

SUMOROBOT – Verstapost 1

Süsteemispetsifikatsioon

1. Projekti ülevaade

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on arendada SMARS-inspireeritud roomikutega sumorobot, mis osaleb Narva Kolledži robotiareenil toimuvatel sumovõistlustel. Robot peab olema juhitud Android telefonist, suutma tuvastada vastaseid, mõõta kaugust takistusteni, tuvastada areeni piire ning määrata oma asukohta QR-koodide abil.

Robot on projekteeritud kasutades võimalikult palju olemasolevaid ja taaskasutatud komponente, et vähendada süsteemi maksumust ja lihtsustada tootmist.

Süsteemi piirid

Süsteemi kuuluvad:

- Roomikšassii
- Mootorid ja mootoridraiver
- ESP32-S3 juhtkontroller
- Esikaamera
- Üles suunatud kaamera QR-positsioneerimiseks
- Kaugusandur
- Värvandur
- Android rakendus
- USB OTG sidekanal

Süsteemi ei kuulu:

- Võistlusareen
- Operaatori telefon
- WiFi infrastruktuur

Kasutajad

- Võistluse operaator
 - Arendustiim
 - Korraldajad
-

2. Funktsionaalsed nõuded

MUST

FN-001

Robot peab liikuma edasi, tagasi, vasakule ja paremale Android rakenduse käskude alusel.

FN-002

Robot peab kuvama reaalaajas videopildi operaatori telefonis.

FN-003

Robot peab mõõtma kaugust ees olevate objektideni vähemalt 50 mm kuni 1200 mm ulatuses.

FN-004

Robot peab tuvastama enda all oleva pinna värvi.

FN-005

Robot peab tuvastama areeni piiri värvi ja peatama väljasõidu.

FN-006

Robot peab suutma pöörata kohapeal mootoreid vastassuunas juhtides.

FN-007

Robot peab lugema laest QR-koode.

FN-008

Robot peab määrama oma ligikaudse asukoha QR-koodide koordinaatide alusel.

FN-009

Robot peab töötama akupangast vähemalt 30 minutit.

FN-010

Robot peab suutma jätkata tööd pärast WiFi ühenduse lühiajalist katkemist.

SHOULD

FN-011

Robot peaks suutma autonoomselt vastast jälitada.

FN-012

Robot peaks kuvama kaardi enda asukohaga.

FN-013

Robot peaks logima telemeetriaandmeid.

COULD

FN-014

Operaator võiks puudutada videopilti ning robot võiks sõita valitud punktini.

FN-015

Robot võiks kasutada QR-positsioneerimist täielikult autonoomseks navigeerimiseks.

3. Jõudluseesmärgid

Parameeter	Eesmärk	Minimaalne	Mõõtmismeetod
Maksimaalne kiirus	0.8 m/s	0.4 m/s	3 m sõidutest
Pööramiskiirus	180°/s	90°/s	Videoanalüüs
Aku tööaeg	60 min	30 min	Täiskoormuse test
Kaamera FPS	25 FPS	15 FPS	Rakenduse statistika
Video latentsus	<150 ms	<300 ms	Võrgu mõõtmine
QR lugemiskaugus	1.5 m	1.0 m	Test QR märgiga
Positsioneerimise viga	<10 cm	<25 cm	Mõõdistatud areen
ToF mõõteviga	<3 cm	<5 cm	Kontrollmõõtmine
Värvituvastus	95%	80%	100 mõõtmist

4. Referentssüsteemid

Referentssüsteem 1 – SMARS

Eelised:

- Lihtne konstruktsioon
- 3D-prinditav
- Odav

Puudused:

- Puudub positsioneerimine
- Puudub videovoog

Referentssüsteem 2 – mecArena robot

Eelised:

- Võistlusvalmis
- Standardiseeritud areen

Puudused:

- Piiratud autonoomsus

Referentssüsteem 3 – ESP32-CAM robot

Eelised:

- Odav videolahendus
- Lihtne integreerida

Puudused:

- Piiratud arvutusvõimsus

5. Komponentide valik ja põhjendus

Juhtkontroller

Valik

Seeed Studio XIAO ESP32-S3

Põhjendus

- WiFi
- Bluetooth
- USB OTG tugi
- Väike mõõt

Alternatiivid

- Arduino Nano
- Raspberry Pi Pico W

Valiti ESP32-S3 suurema jõudluse tõttu.

Mootorid

Valik

N20 metallreduktoriga mootorid

Reduktsioon:

- 1:50
- 1:120

Otsus

Esimene prototüüp kasutab 1:50 reduktorit suurema kiiruse saavutamiseks.

Mootoridraiver

Valik

TB6612FNG

Põhjendus

- Efektivsem kui L298N
 - Väiksem energiakadu
 - Piisav vool N20 mootoritele
-

Kaugusandur

Valik

VL53L0X

Põhjendus

- I2C liides
 - Kompaktne
 - 50 mm kuni 1200 mm mõõtevahemik
-

Esikaamera

Valik

Acebott ESP32-CAM

Funktsioon

- Vastaste tuvastamine
 - Videoedastus
-

Ülesvaatav kaamera

Valik

QA011 ESP32-CAM

Funktsioon

- QR lugemine
 - Positsioneerimine
-

Toitesüsteem

Valik

USB-C PD Trigger + Powerbank

Põhjendus

Powerbank → 12 V → mootorid

Powerbank → DFR1015 → 5 V → ESP32 ja kaamerad

6. Mehhaaniline kontseptsioon

Šassii

Tüüp:

- SMARS inspireeritud

Materjal:

- PLA+
- PETG

Mõõtmed:

- Pikkus 180 mm
- Laius 140 mm
- Kõrgus 90 mm

Mass:

- Eesmärk 1.0–1.5 kg

Roomikud

- 3D-prinditud lülid
- TPU sisetallad

Kaalujaotus

- 60% massist ees
 - parem tõukejõud sumovõistluses
-

7. Elektriline arhitektuur

Powerbank ↓ USB-C PD Trigger ↓ 12V siin ↓ TB6612 ↓ N20 mootorid

Powerbank ↓ DFR1015 ↓ 5V siin ↓ ESP32-S3 ↓ VL53L0X ↓ ESP32-CAM (ees) ↓ ESP32-CAM (üles)

8. Tarkvaraarhitektuur

Android rakendus

Moodulid:

- Juhtpaneel
- Videovaade
- Telemeetria
- Seadistused

ESP32 püsivara

Moodulid:

- Mootorijuhtimine
- Andurite lugemine
- Sideprotokoll
- Diagnostika

Sideprotokoll

USB OTG Serial

Käsud:

FWD BACK LEFT RIGHT STOP

Andmed:

DIST=xxx COLOR=x BAT=x

9. Riskianalüüs

Risk	Mõju	Tõenäosus	Leevendus
Roomikute purunemine	Kõrge	Keskmine	Varuosad
Aku ülekoormus	Kõrge	Madal	Kaitse ja testid
QR lugemine ebaõnnestub	Keskmine	Kõrge	Varualgoritm
WiFi viivitus	Keskmine	Keskmine	USB OTG juhtimine
Mootorite ülekuumenemine	Keskmine	Madal	Temperatuuritest

10. Teostatavusanalüüs

Analüüs 1 – Mootori pöördemoment

Roboti mass: 1.5 kg

Hõõrdetegur: 0.7

Vajalik jõud:

$$F = m \times g \times \mu$$

$$F = 1.5 \times 9.81 \times 0.7$$

$$F = 10.3 \text{ N}$$

Rataste efektiivne raadius: 20 mm

Vajalik moment:

$$T = F \times r$$

$$T = 10.3 \times 0.02$$

$$T = 0.206 \text{ Nm}$$

Kahe mootori korral:

0.103 Nm mootorile

N20 1:50 reduktoriga mootor saavutab ligikaudu 0.12–0.18 Nm.

Järeldus: Mootorid on piisavad.

11. Testimisplaan

FN-001: Sõidutest 3 m rajal.

FN-003: Mõõta kaugusi 0.1 m kuni 1.2 m.

FN-004: Testida vähemalt 3 erinevat värvi.

FN-007: Lugeda 20 QR-koodi erinevatelt kaugustelt.

FN-009: Täiskoormusel aku kestvuse mõõtmine.

12. Arendusgraafik

Verstapost 2

- Šassii CAD
- Elektroonika prototüüp
- Mootoritestid

Verstapost 3

- Android rakendus
- Videovoog
- Andurite integratsioon

Verstapost 4

- QR positsioneerimine
- Autonoomsed funktsioonid

Verstapost 5

- Võistlustestid
 - Optimeerimine
 - Dokumentatsiooni lõpetamine
-

13. Esimese prototüübi ostunimekiri

Komponent	Kogus
N20 1:50 mootor	2
TB6612FNG	1
VL53L0X	1
ESP32-S3 XIAO	1
ESP32-CAM	2
USB-C PD Trigger	1
DFR1015	1
Roomikud	2
Laagrid	8
Kruvid M3	50
Powerbank	1
PLA+ filament	1 kg